

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 1

Portrety Fazowe Systemów Liniowych

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 3 marca 2026

1 Przebieg ćwiczenia

1.1 Zadanie

W świecie STATESPACE grasuje dziewięć przestępców. Ich działania nie pozostają bez śladu. Spędziliśmy cały zeszły semestr, żeby zebrać na nich dowody. Niestety w archiwum mamy niezły bałagan: wszystko się pomieszało i teraz musimy to uporządkować.

Podzielimy się na ekipy. Każda z ekip otrzyma inny zestaw czterech dowodów.

Zadaniem każdej z ekip jest odnalezienie wszystkich dowodów (wśród dostępnych w całej grupie) dotyczących macierzy, dla których ekipa ta otrzymała przynajmniej jeden dowód.

Na przykład: Ekipa 3 otrzymała dowody 9, 10, 11 i 12. W trakcie zajęć ekipa znalazła, że dowód 9 opisuje tę samą macierz co dowód 19 i 22. Dowód 10 opisuje tę samą macierz co już posiadany dowód 12, ale u innych grup znaleziono też pasujące dowody 4 i 27. Wreszcie dowód 11 opisuje tę samą macierz co odnalezione u innych ekip w grupie dowody 3, 5 i 18.

Zatem poprawne rozwiązanie ćwiczenia dla ekipy 3 to:

Tabela 1: Rozwiązanie zadania

Zestaw	Otrzymany Dowód	Pasujące Dowody	Postać Macierzy
A	9	19, 22	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$
B	10, 12	4, 27	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$
C	11	3, 5, 18	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -8 \end{bmatrix}$

1.2 Przykłady i umiejętności do zdobycia

W folderze *01_portrety_fazowe/przyklady* znajdziesz skrypty .mlx, które możesz uruchomić w MATLABie. Zapoznaj się z ich zawartością - będą one pomocne w wykonaniu ćwiczenia.

Zwróć uwagę jak przebiegi czasowe dla wybranych warunków początkowych mają się do trajektorii fazowej dla tych warunków początkowych.

W szczególności upewnij się, że potrafisz:

- 1 Przeprowadzić symulacje odpowiedzi swobodnej dla układów LTI opisanych macierzami stanu 2×2 .
- 2 Wykreślić uzyskane w rezultacie symulacji trajektorie fazowe na płaszczyźnie stanu.
- 3 Wykreślić na płaszczyźnie zespolonej pozycje wartości własnych.
- 4 Wykreślić portret fazowy dla zadanej macierzy o rozmiarze 2×2 .
- 5 Uzupełnić portret fazowy o:
 - wykreślenie podprzestrzeni niezmienniczych,
 - wykreślenie rzeczywistych wektorów własnych (o ile istnieją),
 - zaznaczenie punktów równowagi.
- 6 Zmodyfikować daną macierz stanu przez przekształcenie po postaci Jordana oraz przekształcenie przez podobieństwo, np. do postaci Frobeniusa. Zweryfikować jak te przekształcenia wpływają na postać portretu.
- 7 Wykreślić przebiegi czasowe zmiennych stanu na wykresie 2D i 3D
- 8 Sprawdzić jak zamiana znaku wartości własnych (np. ujemne na dodatnie) wpływa na portret fazowy i przebiegi czasowe w odpowiedzi swobodnej.

2 Wytyczne do sprawozdania

Przygotuj sprawozdanie z ćwiczenia opisujące cel, przebieg i obserwacje.

W części opisującej przebieg ćwiczenia proszę koniecznie zawrzeć:

1. Tabelę z dopasowaniem do dowodów otrzymanych przez Twoją ekipę wszystkich pasujących dowodów w grupie
2. Opis (każdego dopasowania z osobna) dlaczego Twoim zdaniem te znalezione u innych dowody pasują do dowodów otrzymanych przez Twoją ekipę.
3. Dla każdego wiersza w Twojej tabeli: portrety fazowe z naniesionymi trajektoriami pochodzącymi z dowodów w postaci przebiegów czasowych